

Week 1

代靖涵 25120222201319

Exercise 1.0.1

设 $\{f_k\}$ 为实值函数列且 $g(x) = \sup_{k \in \mathbb{N}} f_k(x)$, $h(x) = \inf_{k \in \mathbb{N}} f_k(x)$. 证明:
 $\forall a \in \mathbb{R}$

1.

$$\{x : g(x) > a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) > a\},$$

2.

$$\{x : g(x) \leq a\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \leq a\},$$

3.

$$\{x : h(x) < a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) < a\},$$

4.

$$\{x : h(x) \geq a\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \geq a\},$$

Proof. 1. 给定 x , $g(x) > a$ 当且仅当 a 不是 $\{f_k(x)\}$ 的上界, 这当且仅当存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得 $f_k(x) > a$. 即存在 $k \in \mathbb{N}$, 使得 $x \in \{x : f_k(x) > a\}$, 也就是说

$$x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) > a\}$$

因此

$$\{x : g(x) > a\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) > a\}$$

2. $g(x) \leq a$, 当且仅当 a 是 $\{f_k(x)\}$ 的上界; 当且仅当对于任意的 $k \in \mathbb{N}$,

$f_k(x) \leq a$; 当且仅当

$$x \in \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \leq a\}$$

3. 注意到

$$h(x) = -\sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x))$$

$h(x) < a$ 当且仅当 $\sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) > -a$. 将 1. 的结果应用于实值函数列 $\{-f_k(x)\}$ 以及值 $-a$, 得到

$$\begin{aligned} \{x : h(x) < a\} &= \left\{x : \sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) > -a\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : -f_k(x) > -a\} \\ &= \bigcup_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) < a\} \end{aligned}$$

4. 类似地, $h(x) \geq a$ 当且仅当 $\sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) \leq -a$. 将 2. 的结果应用与实值函数列 $\{-f_k(x)\}$ 以及值 $-a$, 得到

$$\begin{aligned} \{x : h(x) \geq a\} &= \left\{x : \sup_{k \in \mathbb{N}}(-f_k(x)) \leq -a\right\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : -f_k(x) \leq -a\} \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \{x : f_k(x) \geq a\} \end{aligned}$$

□

Exercise 1.0.2

设 $\{f_m\}$ 为实值函数列. 下列等式是否成立? 若成立请证明, 若不成立请举出反例.

- (i) $\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\};$
(ii) $\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\} = \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \{x : f_m(x) < \frac{1}{k}\}.$

Proof. 1. 由于

$$\left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} \supseteq \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

故

$$LHS \supseteq RHS$$

另一方面, 注意到

$$\left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} \subseteq \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k+1}\right\}$$

我们有

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} \subseteq \bigcup_{k=2}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} \subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

因此两集合相等.

2. 由于

$$\left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} \supseteq \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k}\right\}$$

故

$$LHS \supseteq RHS$$

另一方面,

$$\begin{aligned} \left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} &\subseteq \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k-1}\right\}, \quad \forall k \geq 2 \\ \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} &\subseteq \bigcap_{k=2}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \leq \frac{1}{k}\right\} \\ &\subseteq \bigcap_{k=2}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k-1}\right\} \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=1}^{\infty} \left\{x : f_m(x) < \frac{1}{k}\right\} \end{aligned}$$

因此两集合相等.

□

Exercise 1.0.3

设 $A_1 \subset A_2 \subset \dots \subset A_n \subset \dots, B_1 \subset B_2 \subset \dots \subset B_n \subset \dots$, 则

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n).$$

Proof.

$$x \in LHS \iff \exists n_1, n_2 \in \mathbb{N}, \text{ s.t. } x \in A_{n_1} \cap B_{n_2}$$

不妨设 $n_2 \geq n_1$, 则

$$x \in A_{n_1} \cap B_{n_2} \implies x \in A_{n_2} \cap B_{n_2} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n)$$

因此

$$LHS \subseteq RHS$$

另一方面, 若 $x \in \bigcup_{n=1}^{\infty} (A_n \cap B_n)$, 则存在 $n_0 \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得

$$x \in A_{n_0} \cap B_{n_0}$$

从而

$$x \in A_{n_0} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n, \quad x \in B_{n_0} \subseteq \bigcup_{n=1}^{\infty} B_n$$

进而

$$x \in \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n \right) \cup \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} B_n \right)$$

这表明

$$RHS \supseteq LHS$$

综上, 命题中两集合相等. □

Exercise 1.0.4

设有集合 A, B, E 和 F .

- (i) 若 $A \cup B = E \cup F, A \cap F = \emptyset$ 以及 $B \cap E = \emptyset$, 则 $A = E$ 且 $B = F$;
- (ii) 若 $A \cup B = E \cup F$, 令 $A_1 = A \cap E, A_2 = A \cap F$, 则 $A_1 \cup A_2 = A$.

Proof. (i)

$$E \subseteq E \cup F = A \cup B$$

由于 $B \cap E = \emptyset$, 因此

$$E \subseteq A$$

类似地,

$$F \subseteq E \cup F = A \cup B$$

, 由于 $A \cap F = \emptyset$, 我们有

$$F \subseteq B$$

由对称性, 通过调换 E 和 A , B 和 F 的位置, 可得

$$A \subseteq E, \quad B \subseteq F$$

因此

$$A = E, \quad B = F$$

(ii)

$$A_1 \cup A_2 = (A \cap E) \cup (A \cap F) = A \cap (E \cup F) = A \cap (A \cup B) = A$$

□

Exercise 1.0.5

设 $\{f_j(x)\}$ 是定义在 $\mathbf{R}^n$ 上的函数列, 试用点集 $\{x : f_j(x) \geq 1/k\}$ ($j, k = 1, 2, \dots$) 表示点集 $\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\}$.

Proof.

$$\overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) = \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} \sup_{m \geq j} f_m(x)$$

令 $g_j(x) := \sup_{m \geq j} f_m(x)$. 则

$$\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\} = \left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) > 0\right\}$$

其中

$$\left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) > 0\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

由 Exercise 1.0.1 可知

$$\left\{x : \inf_{j \in \mathbb{Z}_{>0}} g_j(x) \geq \frac{1}{k}\right\} = \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : g_j(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

因此

$$\left\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

对函数列 $\{\sup_{m \geq j} f_m(x)\}_j$ 应用 Exercise 1.0.2 (i), 得到

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

再由 Exercise 1.0.1 1. 的结果, 得到

$$\left\{x : \sup_{m \geq j} f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} = \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

最终我们有

$$\left\{x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\}$$

断言

$$\bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

其中 $LHS \subseteq RHS$ 由 $\left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k}\right\} \subseteq \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$ 得到. 另一边注意到

$$\left\{x : f_m(x) > \frac{1}{k+1}\right\} \supseteq \left\{x : f_m(x) \geq \frac{1}{k}\right\}$$

, 从而

$$\begin{aligned} \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) \geq \frac{1}{k} \right\} &\subseteq \bigcup_{k=2}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) > \frac{1}{k} \right\} \\ &\subseteq \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) > \frac{1}{k} \right\} \end{aligned}$$

因此

$$\left\{ x : \overline{\lim}_{j \rightarrow \infty} f_j(x) > 0 \right\} = \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{j=1}^{\infty} \bigcup_{m=j}^{\infty} \left\{ x : f_m(x) \geq \frac{1}{k} \right\}$$

□

Exercise 1.0.6

设 $\{f_n(x)\}$ 是定义在 $[a, b]$ 上的函数列, $E \subset [a, b]$ 且有

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \chi_{[a, b] \setminus E}(x), \quad x \in [a, b].$$

若令 $E_n = \{x \in [a, b] : f_n(x) \geq \frac{1}{2}\}$, 试求集合 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$.

Proof. 若 $x \in [a, b] \setminus E$, 则

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1$$

从而存在 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对于任意的 $m \geq k$, 都有 $f_m(x) \geq \frac{1}{2}$, 即

$$x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=k}^{\infty} E_m = \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n$$

这表明

$$[a, b] \setminus E \subseteq \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n$$

若 $x \in E$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$, 存在 $k \in \mathbb{Z}_{>0}$, 使得对于任意的 $m \geq k$, $f_m(x) <$

$\frac{1}{2}$, 即

$$\begin{aligned} x \in \bigcup_{k=1}^{\infty} \bigcap_{m=k}^{\infty} E_m^c &= \bigcup_{k=1}^{\infty} \left(\bigcup_{m=k}^{\infty} E_m \right)^c = \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{m=k}^{\infty} E_m \right)^c \\ &= \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \right)^c \end{aligned}$$

这表明

$$E \subseteq \left(\limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \right)^c$$

即

$$[a, b] \setminus E \supseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n$$

综上,

$$[a, b] \setminus E \subseteq \liminf_{n \rightarrow \infty} E_n \subseteq \limsup_{n \rightarrow \infty} E_n \subseteq [a, b] \setminus E$$

这表明 $\lim_{n \rightarrow \infty} E_n$ 存在, 且

$$\lim_{n \rightarrow \infty} E_n = [a, b] \setminus E$$

□

Exercise 1.0.7

设有集合列 $\{A_n\}, \{B_n\}$, 试证明

- (i) $\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} (A_n \cup B_n)} = \left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \right) \cup \left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n} \right);$
- (ii) $\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} (A_n \cap B_n)} = \left(\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \right) \cap \left(\underline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n} \right).$

Proof. 1. 令 $C_k = \bigcup_{n=k}^{\infty} A_n, D_k = \bigcup_{n=k}^{\infty} B_n$. 则

$$\left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} A_n} \right) \cup \left(\overline{\lim_{n \rightarrow \infty} B_n} \right) = \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} C_k \right) \cup \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} D_k \right)$$

$$\begin{aligned}\overline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (A_n \cup B_n) &= \bigcap_{k=1}^{\infty} \bigcup_{n=k}^{\infty} (A_n \cup B_n) = \bigcap_{k=1}^{\infty} \left(\left(\bigcup_{n=k}^{\infty} A_n \right) \cup \left(\bigcup_{n=k}^{\infty} B_n \right) \right) \\ &= \bigcap_{k=1}^{\infty} (C_k \cup D_k)\end{aligned}$$

只需要证明

$$\left(\bigcap_{k=1}^{\infty} C_k \right) \cup \left(\bigcap_{k=1}^{\infty} D_k \right) = \bigcap_{k=1}^{\infty} (C_k \cup D_k) \quad (*)$$

注意到 $C_1 \supseteq C_2 \supseteq \dots, D_1 \supseteq D_2 \supseteq \dots$, 从而 $C_1^c \subseteq C_2^c \subseteq \dots, D_1^c \subseteq D_2^c \subseteq \dots$, 由 Exercise 1.0.3 可得

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n^c \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} D_n^c \right) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n^c \cap D_n^c)$$

其中

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n^c \right) = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \right)^c, \quad \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \right)^c$$

进而

$$\left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n^c \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} D_n^c \right) = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \right)^c \cap \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \right)^c = \left(\left(\bigcap_{n=1}^{\infty} C_n \right) \cap \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} D_n \right) \right)^c$$

此外

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n^c \cap D_n^c) = \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \cup D_n)^c = \left(\bigcap_{n=1}^{\infty} (C_n \cup D_n) \right)^c$$

(*) 两边的补集相等, 从而 (*) 成立.

2. 令 $C_k = \bigcap_{n=k}^{\infty} A_n, B_k = \bigcap_{n=k}^{\infty} B_n$. 则 $C_1 \subseteq C_2 \subseteq \dots, D_1 \subseteq D_2 \subseteq \dots$.

$$\begin{aligned}\underline{\lim}_{n \rightarrow \infty} (A_n \cap B_n) &= \bigcup_{n=1}^{\infty} \bigcap_{k=n}^{\infty} (A_k \cap B_k) = \bigcup_{n=1}^{\infty} \left(\left(\bigcap_{k=n}^{\infty} A_k \right) \cap \left(\bigcap_{k=n}^{\infty} B_k \right) \right) \\ &= \bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \cap D_n)\end{aligned}$$

$$\varinjlim_{n \rightarrow \infty} A_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} C_n, \quad \varinjlim_{n \rightarrow \infty} B_n = \bigcup_{n=1}^{\infty} D_n$$

因此只需要证明

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} (C_n \cap D_n) = \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} C_n \right) \cap \left(\bigcup_{n=1}^{\infty} D_n \right)$$

这由 Exercise 1.0.3立即得到.

□